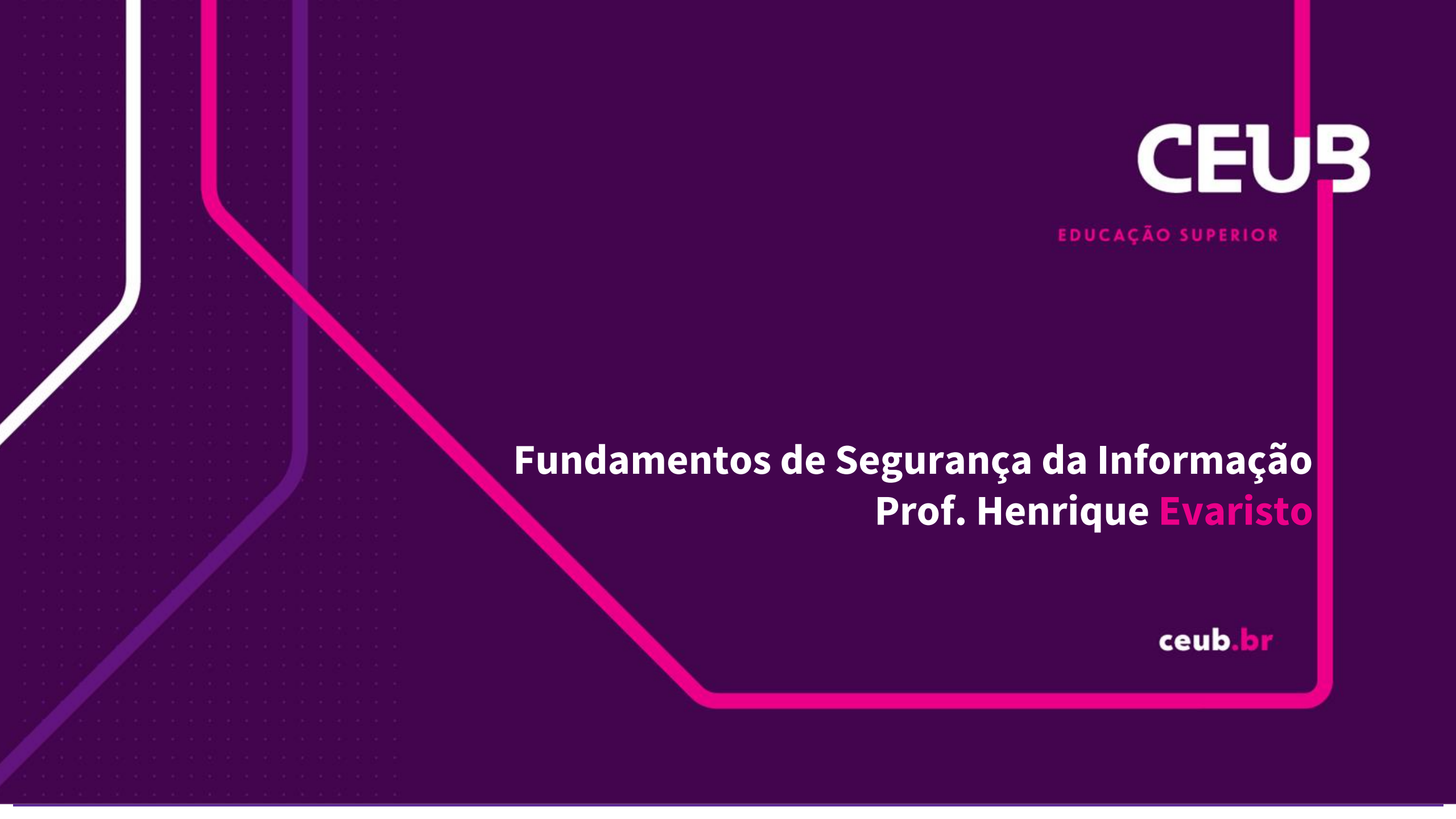




# CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

## Fundamentos de Segurança da Informação

Prof. Henrique **Evaristo**

**ceub.br**



# **Segurança da Informação**

## Conhecendo os oponentes

## Atacantes

**Para manter um sistema computacional conectado de forma segura, é necessário:**

- Conhecer detalhadamente os atacantes virtuais
- Conhecer suas motivações
- Conhecer e entender as técnicas aplicadas e as ferramentas utilizadas por estes.

- Os invasores são **indivíduos ou grupos** que tentam explorar vulnerabilidades para **ganho pessoal ou financeiro**.
- Os invasores estão interessados em **informações** como números de cartões de crédito a projetos de produtos e **qualquer coisa com valor**.

# Um pouco de história . . .

A atividade de hacker começou nos **anos 1960 com o freaking ou phreaking telefônico**, que se refere ao uso de várias frequências de áudio para manipular sistemas telefônicos. Naquela época, as **centrais telefônicas usavam vários tons**, ou discagem por tom, para indicar funções diferentes.

**Os primeiros agentes de ameaça perceberam que, imitando um tom usando um apito, eles poderiam explorar os comutadores telefônicos para fazer chamadas gratuitas de longa distância.**

Em meados da década de 1980, conexões discadas e modems foram usados para conectar computadores a redes. **Atores de ameaças escreveram programas de "discagem de guerra" que discavam cada número de telefone em uma determinada área em busca de computadores, sistemas de boletins e aparelhos de fax.** Quando um número de telefone era encontrado, programas de quebra de senha eram usados para obter acesso.

# Cenário atual

Desde então, os ***perfis e motivos gerais dos agentes de ameaças mudaram*** um pouco

- Os atacantes são indivíduos ou grupos que buscam explorar vulnerabilidades para ganhos pessoais, **como fama e reputação** na comunidade hacker, ou **financeiros**.
- Possuem **diferentes interesses** desde números de cartões de crédito de terceiros a projetos de lançamento de produtos

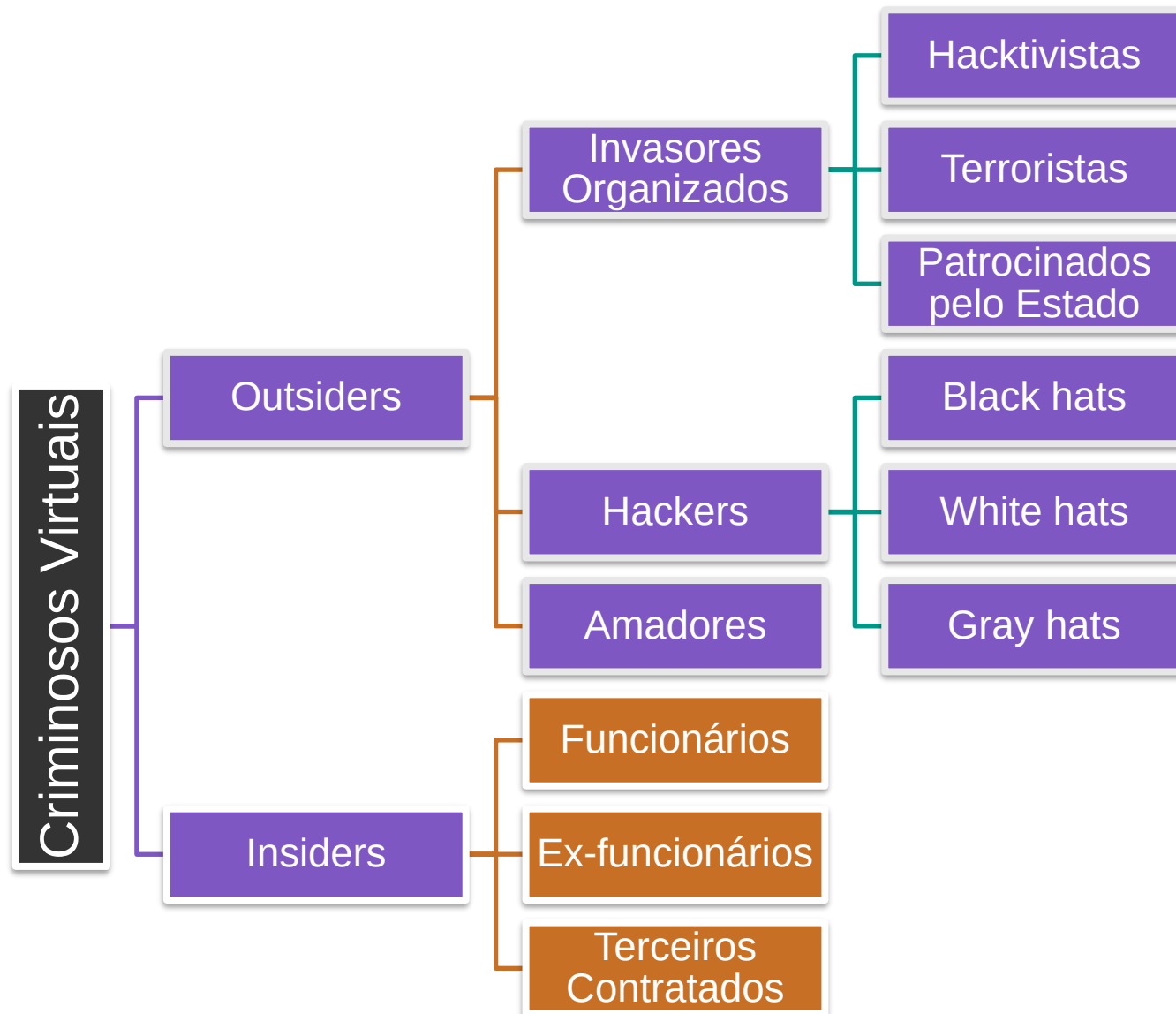


**Kevin David Mitnick**  
Hacker famoso nos anos 90



**Elliot**  
Personagem hacker

# Atributos de Agentes de Ameaça



# Agentes de Ameaça Internos

## Os Insiders podem ser:

- Funcionários insatisfeitos
- Ex-funcionários da empresa
- Pessoas contratadas por empresas terceirizadas

## Um usuário interno pode permitir um ataque, de forma **acidental ou intencional**, se:

- Tratar erroneamente os dados confidenciais ;
- Ameaçar as operações de servidores internos ou de dispositivos de infraestrutura de rede;
- Facilitar ataques externos conectando mídias USB infectadas no sistema de computador corporativo;
- Convidar acidentalmente malware para a rede por e-mail ou sites mal-intencionados.

**Ameaças internas também têm o potencial de causar maior dano** que as ameaças externas, pois os **usuários** internos já **possuem acesso** direto às instalações físicas e aos dispositivos de infraestrutura.

Adicionalmente, os funcionários possuem **conhecimento sobre a rede corporativa**, os recursos disponíveis da empresa, como bases de dados confidenciais, além de diferentes níveis de usuário ou **privilégios administrativos**.

# Agentes de ameaça externos – Hackers

- Os atacantes externos, sejam estes **amadores** ou habilidosos, podem explorar vulnerabilidades na rede, obter acesso não autorizado aos recursos computacionais ou utilizar engenharia social para obter dados da organização.
- Uma categoria de criminosos virtuais externos são **os invasores amadores**, também chamados de hackers **inexperientes** ou **script kiddies**. É composto por invasores com limitada ou nenhuma qualificação profissional e que frequentemente utilizam ferramentas ou instruções encontradas na Internet para lançar ataques.

Apesar de utilizarem ferramentas básicas, os resultados dos ataques ainda podem ser devastadores, caso os sistemas atacados não tenham a segurança adequada e atualmente existe uma variedade de ferramentas de ataque disponíveis. A evolução das ferramentas reduziu consideravelmente a necessidade de um conhecimento técnico para execução bem-sucedida de um ataque. Normalmente, os ataques desse grupo não possuem um fim lucrativo.

# Agentes de Ameaça - Hackers

O grupo dos Hackers são que um grupo de invasores entra em computadores ou redes para obter acesso.

*“A **acepção hacker** é um tema controverso e é um **termo comum** usado para descrever um ator de ameaça.*

*É comum a imprensa ou o público em geral utilizar o termo hacker para qualquer acusado de utilizar a tecnologia para fraudes de cartão de crédito, terrorismo, roubo de identidade e vandalismo.*

***As comunidades de computação definem o hacker como um profissional especialista ou programador de vasto conhecimento técnico, que tem satisfação em explorar e aprender sistemas computacionais”***

(KIM, SOLOMON, 2014, p. 68).

# Classificação dos Hackers



## Chapéu branco (white hat)

- Possuem anuência dos proprietários
- Objetivo de descobrir fraquezas
- Objetivo de melhorar a segurança
- Possuem prévia autorização
- Seus resultados são relatados ao proprietário.



## Chapéu cinza (gray hat)

- Chamados de suspeitos
- Situam-se entre os invasores "do bem" (white hat) e os invasores "do mal" (black hat).
- Podem encontrar uma vulnerabilidade em um sistema.
- Poderão relatar a vulnerabilidade aos proprietários do sistema se essa ação coincidir com seus interesses.
- Alguns publicam os fatos sobre a vulnerabilidade na Internet para que outros invasores possam explorá-la.
- Normalmente é aspirante que possui capacidades medianas



## Chapéu preto (black hat)

- Os invasores "do mal" (black hat)
- Aproveitam qualquer vulnerabilidade para ganho pessoal, financeiro ou ganho político.

# Motivações – White, Gray, Black

|                          | Motivações e Objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hackers de chapéu branco | Buscam aprender coisas novas, proteger a rede sob sua responsabilidade contra invasão ou dados, e manter o <i>status quo</i> . Trabalham com a sanção das organizações oficiais.                                                                                                                                         |
| Hackers de chapéu cinza  | Buscam alcançar fama e crédito por resolver quebra-cabeças de rede desafiadores. Estão mais interessados em danos do que em pilhagem. Os <i>hackers</i> -ativistas que alteram sites e redes de malfeitores alvo (p. ex., corporações envolvidas em comércio de peles, venda de tabaco, aborto) fazem parte deste grupo. |
| Hackers de chapéu preto  | Buscam obter pagamentos em dinheiro ou causar ofensas. Podem roubar segredos comerciais, números de cartão de crédito, listas de clientes e listas de funcionários. Querem toda informação que puderem conseguir para gerar lucro. Trabalham sem a sanção de organizações oficiais ou extraordinárias.                   |

Fonte: (BASTA, 2014, p. 3)

- O Ethical Hacker emprega habilidades computacionais e de rede com objetivo de auxiliar as empresas no teste da segurança da rede para potenciais vulnerabilidades ou brechas de segurança.
- Como existe autorização das empresas e estão delimitados o que os hackers éticos poderão realizar na rede, esta prática é legal e não há a intenção de causar dano.
- O objetivo é reportar todas as vulnerabilidades dos sistemas para correção e, conseqüentemente melhor a segurança dos sistemas de informação da organização.

- Ethical Hacking envolve a **utilização de ferramentas de hacking, técnicas e truques** utilizados para um atacante **para verificar a existência de vulnerabilidades** exploráveis no sistema de segurança.
- Diversas organizações sejam empresas privadas, universidades ou instituições governamentais estão contratando Hackers Éticos para melhoria da sua cibersegurança.

Esses hackers incluem

- Empresas de criminosos virtuais
- Hacktivistas
- Terroristas
- Hackers patrocinados pelo Estado
  - Geralmente são grupos de criminosos profissionais , **focados em controle , poder e riqueza.**
  - **Os criminosos são altamente sofisticados e organizados e ainda podem fornecer o crime digital como um serviço a outros criminosos.**

Os hacktivistas **fazem declarações políticas para sensibilizar para questões que são importantes para eles;**

Os hacktivistas **protestam publicamente contra organizações ou governos**, publicando artigos, vídeos, vazando informações confidenciais e realizando ataques do tipo Negação de serviço distribuída ou Distributed Denial of Service (DDoS), que tem objetivo tornar os serviços da organização atacada mais lentos ou indisponíveis

# Hackers patrocinados pelo Estado

Os hackers patrocinados pelo Estado são **atores de ameaças** que roubam segredos do governo, coletam informações e sabotam redes de governos estrangeiros, grupos terroristas e corporações

Os invasores patrocinados pelo estado **reúnem informações** ou cometem sabotagem em nome de seu governo

Esses invasores geralmente são **altamente treinados e bem remunerados** e seus ataques são concentrados em objetivos específicos e benéficos para o seu governo

*A maioria dos países do mundo participa, em algum grau, em ataques de hackers patrocinados pelo estado*

Outro termo muito frequente(apesar de obsoleto) é o cracker. O cracker tem uma **intenção hostil**, possui habilidades computacionais bastantes **sofisticadas** e está interessado em obter **ganhos financeiros**, diferentemente do hacker

Esses tipos de atacantes são a **maior ameaça a recursos de informação e redes, e estão relacionados a fraudes, roubos de dados, destruição de dados, bloqueios de acesso**, entre outras atividades com **intenções maliciosas** .

**Obrigado**

Prof. Henrique Evaristo



